

TEOREMA DI CAUCHY

Siano f e g funzioni continue in $[a, b]$ e derivabili in (a, b) . Se $\forall x \in (a, b) \quad g'(x) \neq 0$ allora
 $\exists c \in (a, b)$ tale che $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

OSSERVAZIONE

Se $g(x) = x$ il teorema di Cauchy coincide col teorema di Lagrange.

TEOREMA DI DE L'HÔPITAL

Siano f e g funzioni derivabili in $(x_0, x_0 + r)$ con $r > 0$ tali che:

1) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = 0$ oppure $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm \infty$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = \pm \infty$;

2) $\forall x \in (x_0, x_0 + r) \quad g'(x) \neq 0$

3) $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

Dimostrazione: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = 0$

Si costruisce le funzioni f e g ponendo $F(x_0) = g(x_0) = 0$. Così le funzioni estese f e g sono continue in $[x_0, x_0 + r)$

Sia $\{x_n\}_n$ una successione in $(x_0, x_0 + r)$ tale che $x_n \rightarrow x_0^+$. Allora $\forall n \in \mathbb{N}^+$ per il teorema di Cauchy applicato in $[x_0, x_n]$ $\exists c_n \in (x_0, x_n)$ tale che

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f(x_n) - f(x_0)}{g(x_n) - g(x_0)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}$$

Si come $x_0 < c_n < x_n$, per doppio confronto, $c_n \rightarrow x_0^+$ e:

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)} \xrightarrow{3)} L$$

Infine, per il teorema ponte,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad \square$$

OSSERVAZIONE

Il teorema vale anche sostituendo x_0^+ con x_0^- oppure con $\pm \infty$

ESEMPI

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \log(a)} - 1}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \log(a)} \log(a)}{1} = \log(a)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{1}{2}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh(x) - x}{x^3} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh(x) - 1}{3x} = \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{6}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log(x) - x + 1}{1 - \cos(x-1)} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\left(\frac{1}{x} - 1\right)}{\sinh(x-1)} = -1$$

OSSERVAZIONE

Prima di applicare il teorema di de l'Hôpital è necessario verificare che le ipotesi siano soddisfatte:

$$\bullet +\infty = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cosh(x)}{x} \stackrel{H}{\neq} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sinh(x)}{1} = 0$$

$$\bullet \frac{3}{2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + \sinh(x)}{2x + \cosh(x)} \stackrel{H}{\neq} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \cosh(x)}{2 - \sinh(x)}$$

OSSERVAZIONE

Prima di introdurre formalmente le nozioni di Polinomio di Taylor e del simbolo $o(x^n)$ detto

"o-piccolo" di x^n , facciamo qualche considerazione preliminare

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \iff \frac{e^x - 1}{x} = 1 + \underbrace{o(1)}_{\text{infinitesimo per } x \rightarrow 0} \iff e^x - 1 = x(1 + \underbrace{o(1)}_{\text{infinitesimo di ordine superiore a } x}) \iff e^x = 1 + x + \underbrace{x o(1)}_{\text{infinitesimo di ordine superiore a } x}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{1}{2} \iff \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2} + o(1) \iff e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \underbrace{x^2 o(1)}_{= o(x^2)}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{3x^2} = \frac{1}{6} \iff e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

In generale, per ogni intero $n \geq 0$

$$e^x = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}}_{\text{Polinomio}} + \underbrace{o(x^n)}_{\text{infinitesimo di ordine superiore a } n}$$

POLINOMIO DI TAYLOR

Sia f una funzione derivabile n volte in x_0 . Il POLINOMIO DI TAYLOR di f di ordine n e centro x_0 è

$$T_{n, x_0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k$$

ESEMPI

$$\bullet f(x) = e^x, \quad x_0 \in \mathbb{R} \Rightarrow f^{(k)}(x_0) = e^{x_0}$$

$$\text{Così il polinomio di Taylor } T_{n, x_0} \text{ è: } T_{n, x_0}(x) = e^{x_0} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} (x - x_0)^k \quad \text{Nel caso particolare } x_0 = 0 \quad T_{n, 0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$